Ficha 3 - Strings

Ex. 1 - Identificação e informações de um comboio

Não deve usar IA

No sistema de **controlo de tráfego ferroviário**, cada comboio é identificado por um código no seguinte formato: TIPO-ORIGEM-DESTINO-NUMERO, por exemplo: IC-LISBOA-PORTO-204 ou R-COIMBRA-AVEIRO-031.

1. Desenvolva um programa em Java que peça ao utilizador o código de identificação de um comboio e, utilizando métodos da classe **String**, processe as informações nele contidas. Para isso, implemente as seguintes funcionalidades:
    a. Verifique se o código fornecido é válido. Comece por verificar que o código contém quatro informações separadas por hífens (`-`) e separe cada campo nas informações: Tipo de Comboio, Local de Origem, Local de Destino e Número do Comboio.
    b. Verifique se as informações "Tipo de Comboio", "Local de Origem" e "Local de Destino" contêm apenas letras; em caso afirmativo, coloque todas as strings dessas informações em letras maiúsculas.
    c. Verifique se o "Tipo de Comboio" corresponde a um dos tipos reconhecidos pelo sistema: IC para Intercidades ou R para Regional. Altere a String correspondente ao tipo de comboio para uma String com a designação completa do Tipo de Comboio em vez da respetiva sigla.
    d. Verifique se a informação "Número de Comboio" é composta apenas por dígitos e tem exatamente 3 dígitos.
    e. Se qualquer informação não estiver no formato esperado, deve informar-se o utilizador que o código é inválido, mostrando qual é o erro ou os erros.
    f. Se o código for válido, utilize as respetivas informações para construir uma frase mais amigável para o utilizador e exiba-a no ecrã. Por exemplo: *O comboio **INTERCIDADES** número **204** realiza uma viagem de **LISBOA** para o **PORTO**.*

Ex. 2 - Validação de código de troços ferroviários

Não deve usar IA

1. O sistema de controlo de tráfego ferroviário utiliza códigos com letras e números para identificar os troços da rede. Um código é considerado válido quando possui exatamente 12 caracteres, contém apenas letras e números e apresenta a mesma sequência quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, A12B4554B21A é um código válido. Desenvolva um programa em Java que solicite ao utilizador o código de um troço e verifique se este é válido. Caso não seja, apresente o motivo da sua invalidade. A validação deverá ser *case-insensitive*.

Ex. 3 - Sistema de mensagens de painel ferroviário

Não deve usar IA

1. Um sistema ferroviário utiliza informações armazenadas em diferentes Strings para construir automaticamente as mensagens exibidas nos painéis das estações. O programa deveria apresentar: "AVISO: Comboio IC204 | Destino: PORTO | Plataforma: 7". Entretanto, o código abaixo, criado para realizar essa função, não segue o formato pretendido. Reescreva o código, corrigindo os problemas identificados.

```
public class PainelFerroviario {

    public static void main(String[] args) {

        String codigo = "  ic-204  ";
        String destino = "Porto-Campanha";
        String plataforma = "P-07";

        String comboio = codigo.trim().toUpperCase().replace("-", "").substring(0,
4);

        String cidade = destino.toUpperCase().substring(destino.indexOf("-") + 1);

        String numeroPlataforma = plataforma.replace("P-", "").substring(0, 1);
```

```
        String mensagem = "Aviso: ";
        mensagem.concat("Comboio ".concat(comboio.concat(" | Destino:
".concat(cidade.concat(" | Plataforma: ".concat(numeroPlataforma))))));

        System.out.println(mensagem);
    }
}
```